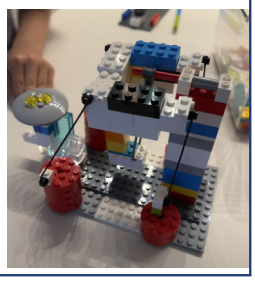
44 레고가 만드는 새로운 균형, 뉴발란스!(New Balance)

학교명	파주교육지원청부설영재교육원 초6		
동아리명(팀명)	D.N.A	동아리 인원	20명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☑ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☐ 중 ☐ 고
프로그램 개요	힘의 평형 원리를 활용한 레고 텐세그리티 구조물 제작하기		

이렇게 활동해요!



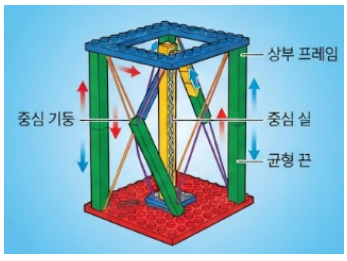


1. 하부 받침대와 중심 기둥을 튼튼하게 조립하여 하부 구조를 완성한다.
2. 위쪽에서 무게 중심을 안정적으로 잡아줄 상부 프레임과 대칭 기둥을 제작한다.
3. 상하부 기둥을 연결하는 중심 실을 팽팽하게 매달아 구조물을 띄운 뒤, 구조물이 쓰러지지 않도록 바깥쪽 레고에 균형 끈 두 가닥을 걸어 고정한다.
4. 손을 떼고 레고가 공중 부양된 상태를 확인한다.
5. 상부 판 위에 무게추를 올려 인장력과 압축력의 평형 원리를 검증한다.

이런 점을 주의해요!

- 끈을 팽팽하게 고정해야 균형을 잘 잡습니다.
- 상부 판 위에 무게추를 올릴 때 중앙에 조심스럽게 올려야 무너지지 않습니다.

어떤 원리일까요?



1. 인장력과 압축력의 평형

텐세그리티 구조에서 레고 블록과 실은 서로 반대되는 힘을 통해 공중 부양 상태를 유지한다. 줄이 서로를 팽팽하게 당기는 힘인 '인장력'과 레고 블록이 버티는 힘인 '압축력'이 완벽한 균형을 이루어 공중에 뜨게 되는 것이다.

2. 무게 중심과 구조의 안정성

상하부 기둥과 균형 끈들이 서로 지탱하며 하중을 분산시킨다. 이 덕분에 상부 판 위에 무게추를 올려놓아도 구조물이 무너지지 않고 중력을 이겨내는 안정적인 형태를 유지할 수 있다.

